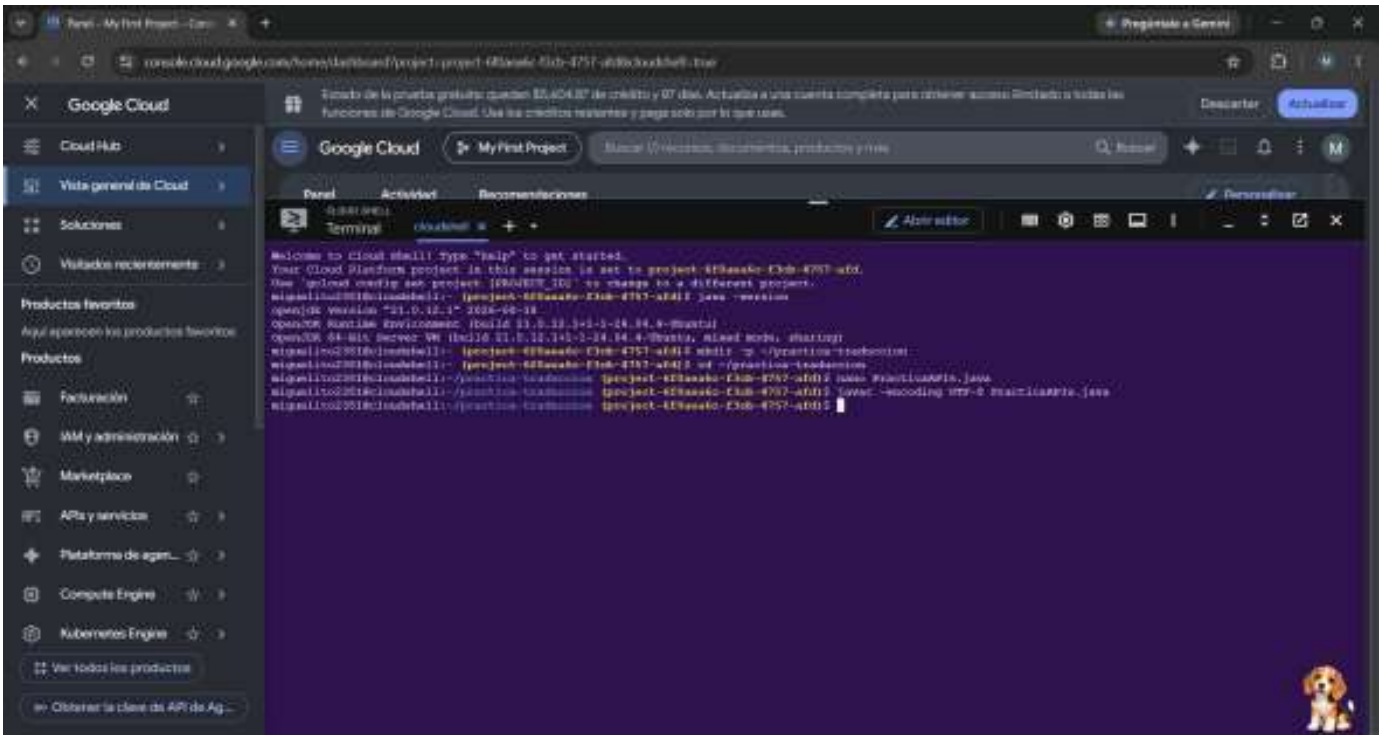
CLASE 27 / ENTREGA INDIVIDUAL

Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIO 1 / PREPARACIÓN / CAPTURA 1

Entorno Java y compilación

Verifiqué la versión de Java, creé la carpeta de trabajo y compilé PracticaAPIs.java. Estos pasos preparan el cliente HTTP síncrono utilizado en los tres ejercicios.



Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIOS 1, 2 Y 3 / CÓDIGO / CAPTURA 2

Cliente HTTP síncrono en Java

El programa selecciona una de tres solicitudes según el argumento recibido. HttpClient.send espera la respuesta y permite imprimir el estado HTTP y el contenido JSON.



```java
import java.net.URI;
import java.net.URLEncoder;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.nio.charset.StandardCharsets;

public class PracticaAPIs {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        if (args.length != 1) {
            System.out.println("Uso: java PracticaAPIs 1|2|3");
            return;
        }

        HttpRequest request = switch (args[0]) {
            case "1" -> pedirChiste();
            case "2" -> crearPublicacion();
            case "3" -> traducirTexto();
            default -> throw new IllegalArgumentException("Elige 1, 2 o 3.");
        };

        HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
        HttpResponse<String> response = client.send(
                request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString(StandardCharsets.UTF_8));

        System.out.println("Estado HTTP: " + response.statusCode());
        System.out.println(response.body());
    }

    private static HttpRequest pedirChiste() {
        return HttpRequest.newBuilder(
                URI.create("https://v2.jokeapi.dev/joke/Programming?safe-mode"))
                .GET()
                .build();
    }

    private static HttpRequest crearPublicacion() {
        String json = """
                {
                  "title": "6CM3",
                  "body": "Alberto Gonzalez",
                  "userId": 1
                }
                """;

        return HttpRequest.newBuilder(
                URI.create("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts"))
                .header("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8")
                .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(json, StandardCharsets.UTF_8))
                .build();
    }

    private static HttpRequest traducirTexto() {
        String key = System.getenv("TRANSLATION_API_KEY");
        if (key == null || key.isBlank()) {
            throw new IllegalStateException("Primero carga TRANSLATION_API_KEY en la terminal.");
        }

        String texto = "Distributed systems allow computers to work together.";
        String url = "https://translation.googleapis.com/language/translate/v2"
                + "?target=es&format=text"
                + "&q=" + URLEncoder.encode(texto, StandardCharsets.UTF_8)
                + "&key=" + URLEncoder.encode(key, StandardCharsets.UTF_8);

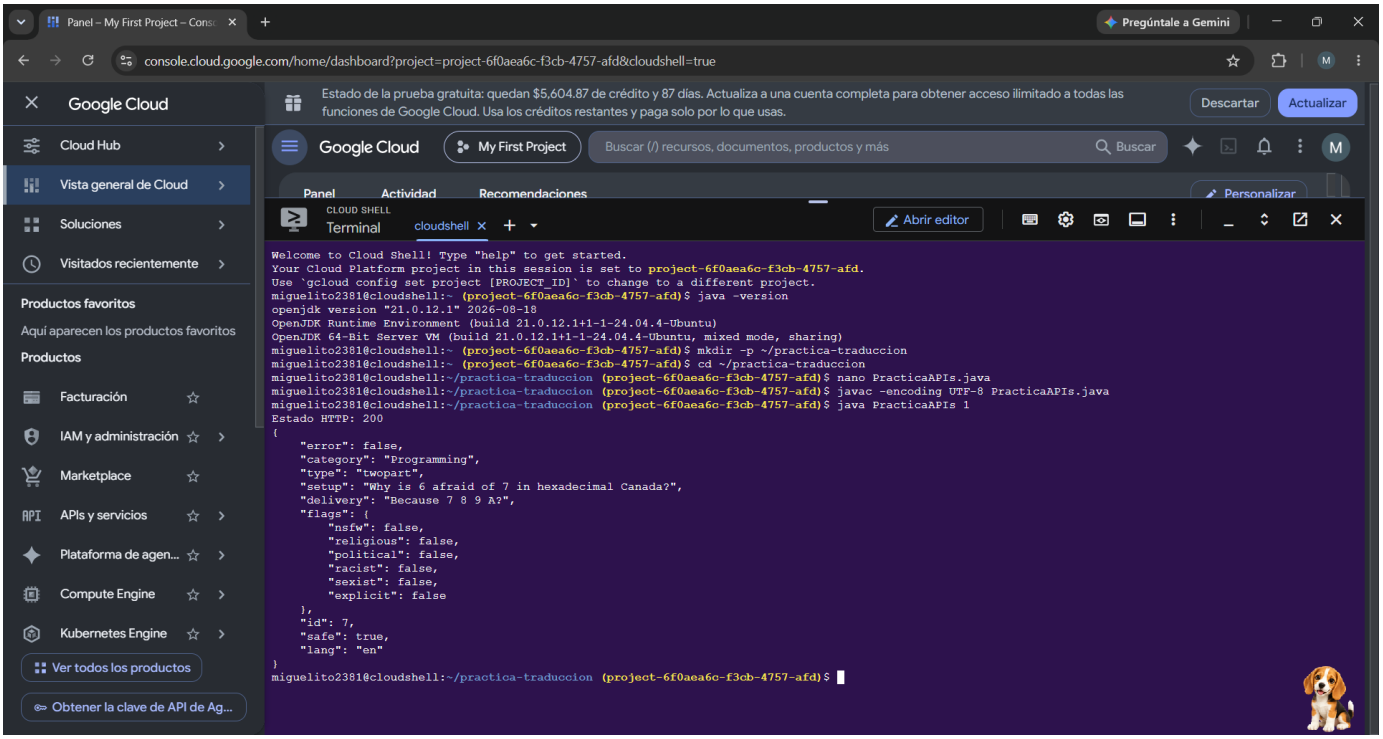
        return HttpRequest.newBuilder(URI.create(url))
                .POST(HttpRequest.BodyPublishers.noBody())
                .build();
    }
}
```

Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIO 1 / RESPUESTA / CAPTURA 3

Consulta GET a JokeAPI

Consulté un chiste de la categoría Programming. El estado HTTP 200 y el campo error con valor false indican una respuesta correcta. El chiste aparece dividido en setup y delivery.

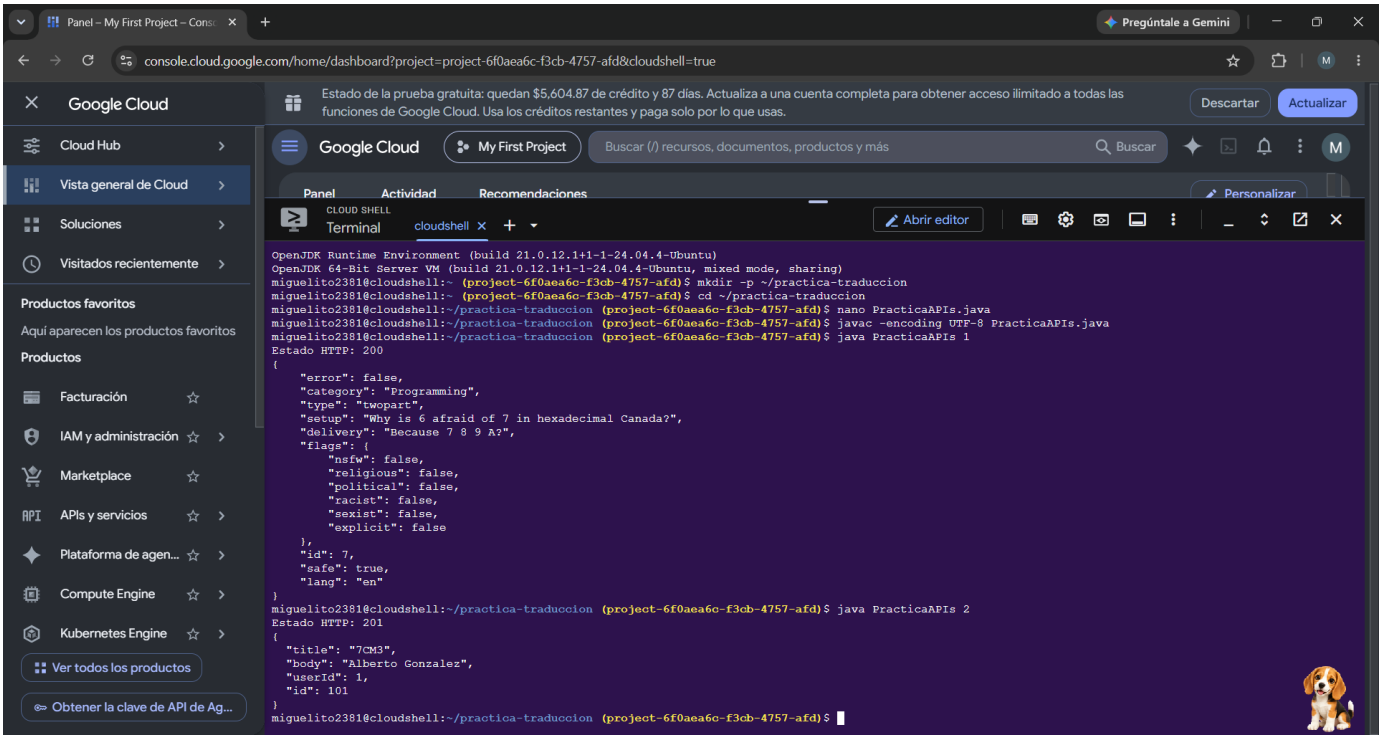


Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIO 2 / RESPUESTA / CAPTURA 4

Publicación ficticia con POST

Envié un JSON con el grupo 7CM3, el nombre Alberto Gonzalez y userId igual a 1. JSONPlaceholder devolvió el estado HTTP 201 y agregó el identificador 101 a la respuesta.

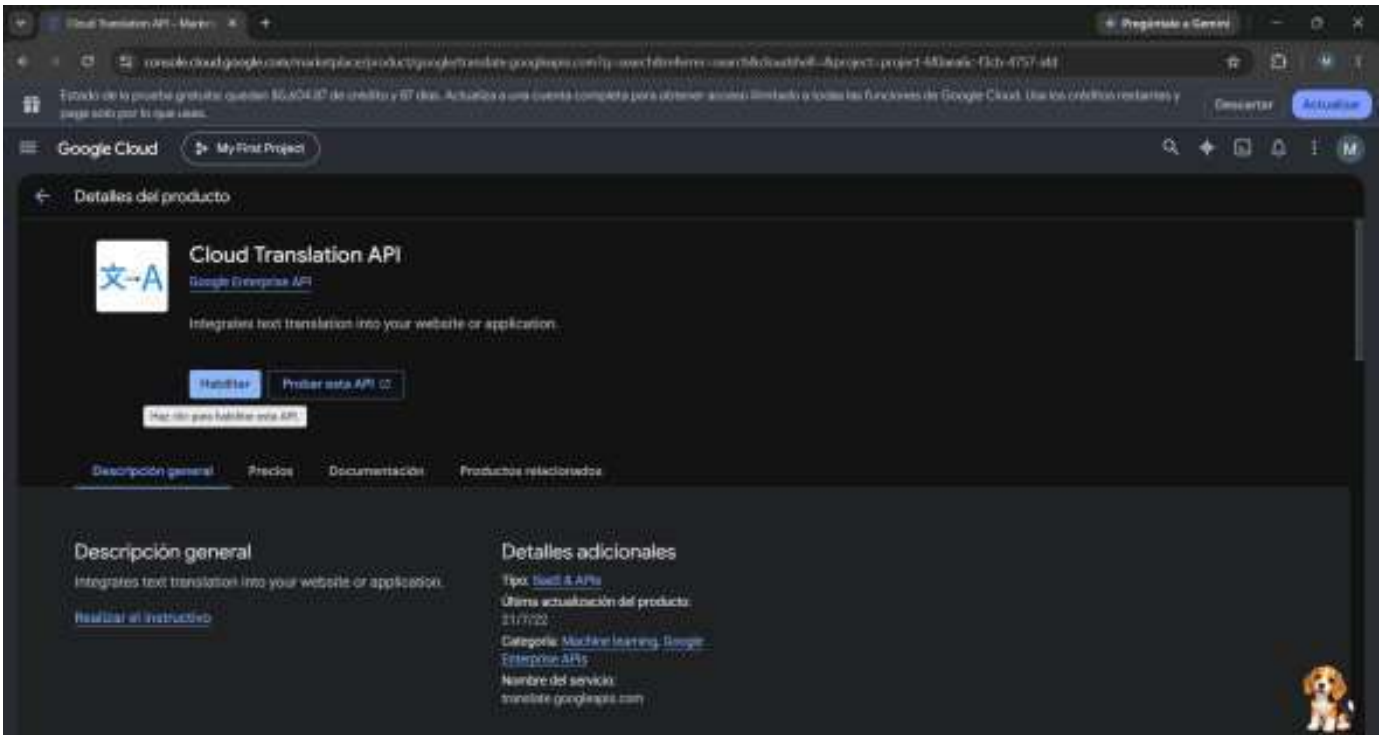


Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIO 3 / CONFIGURACIÓN / CAPTURA 5

Búsqueda de Cloud Translation API

Localicé Cloud Translation API en la biblioteca de Google Cloud. Desde esta página se inicia la habilitación del servicio para el proyecto.

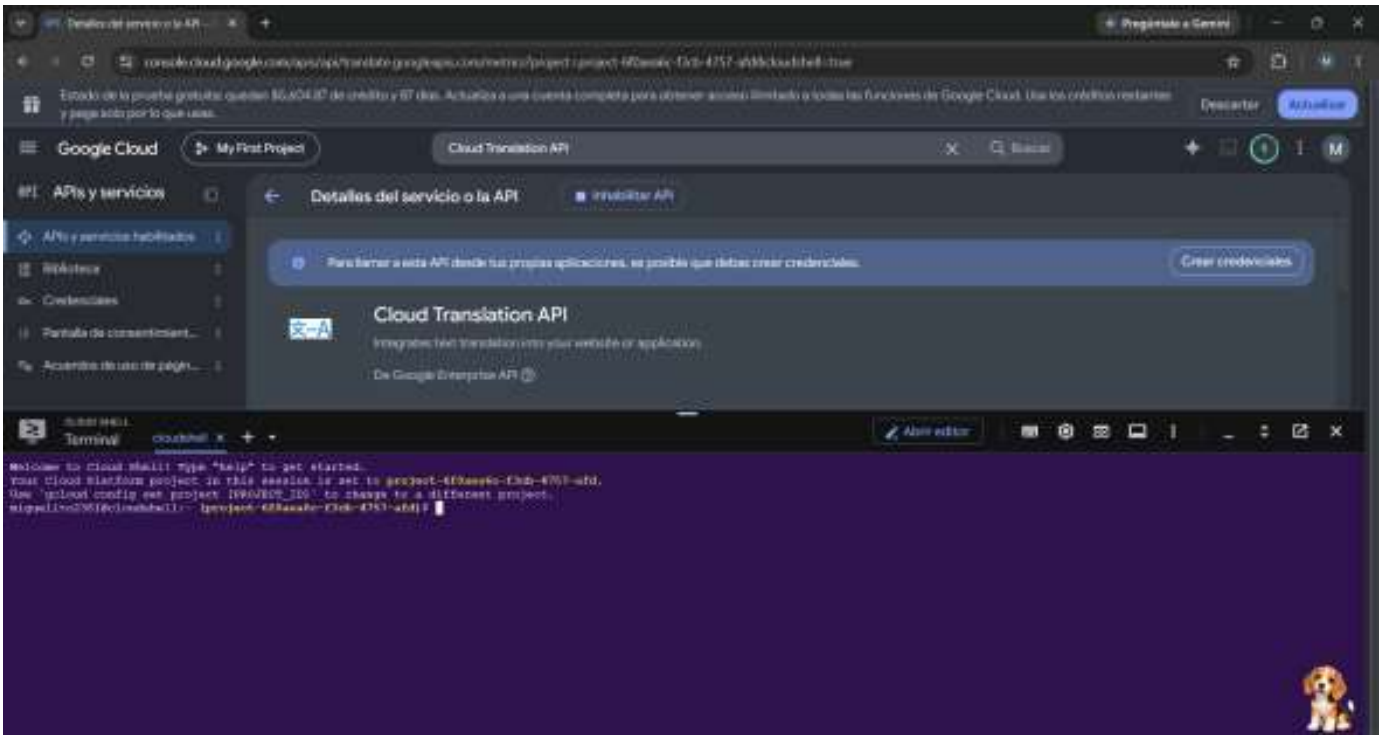


Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIO 3 / CONFIGURACIÓN / CAPTURA 6

API habilitada en el proyecto

El botón Inhabilitar API confirma que Cloud Translation API está habilitada. El siguiente paso consiste en crear una credencial para autenticar las solicitudes del programa.

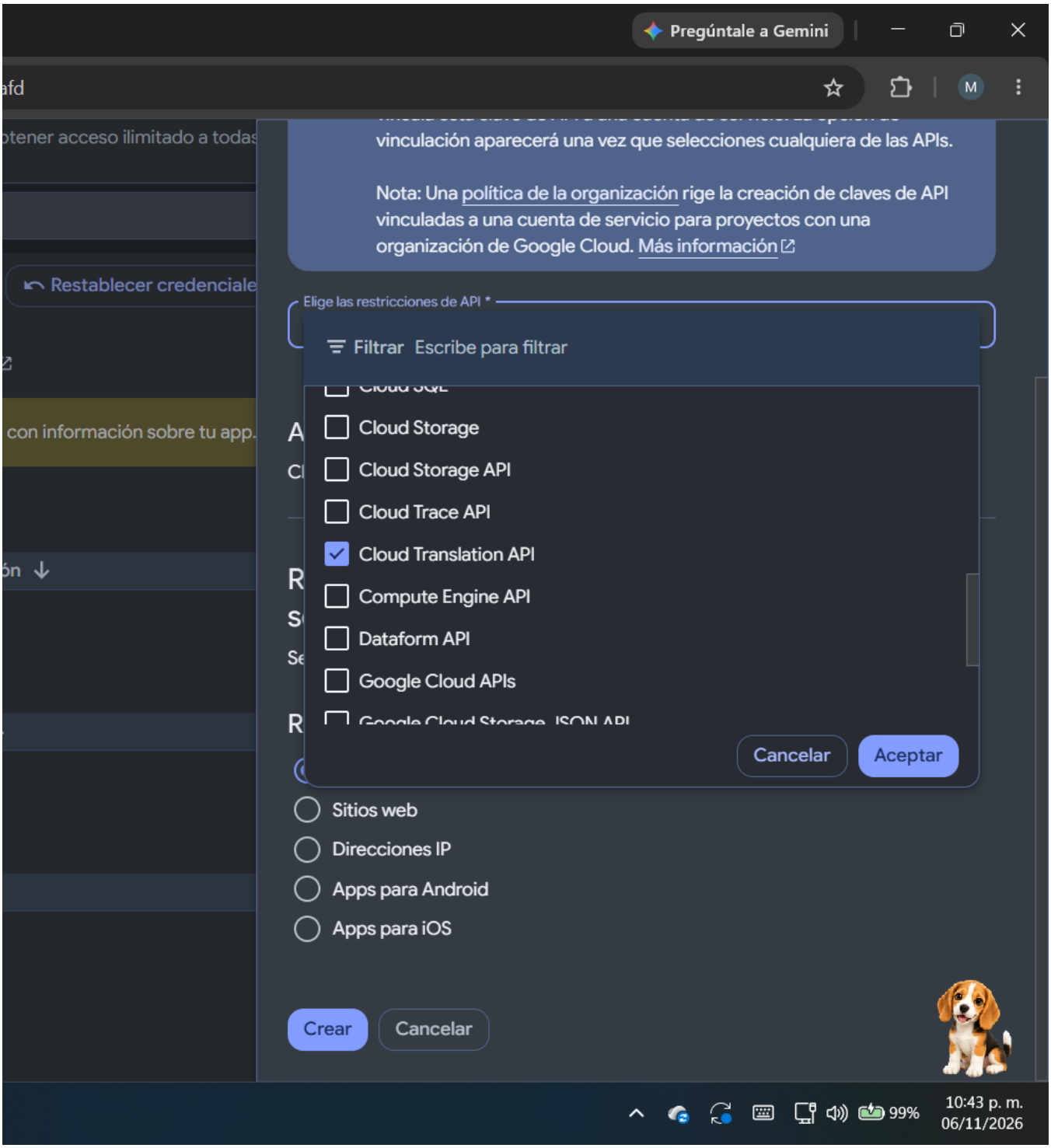


Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIO 3 / CREDENCIAL / CAPTURA 7

Restricción de la clave de API

Seleccioné Cloud Translation API como restricción de API para la clave de la práctica. Esta configuración limita los servicios de Google a los que puede acceder la clave.

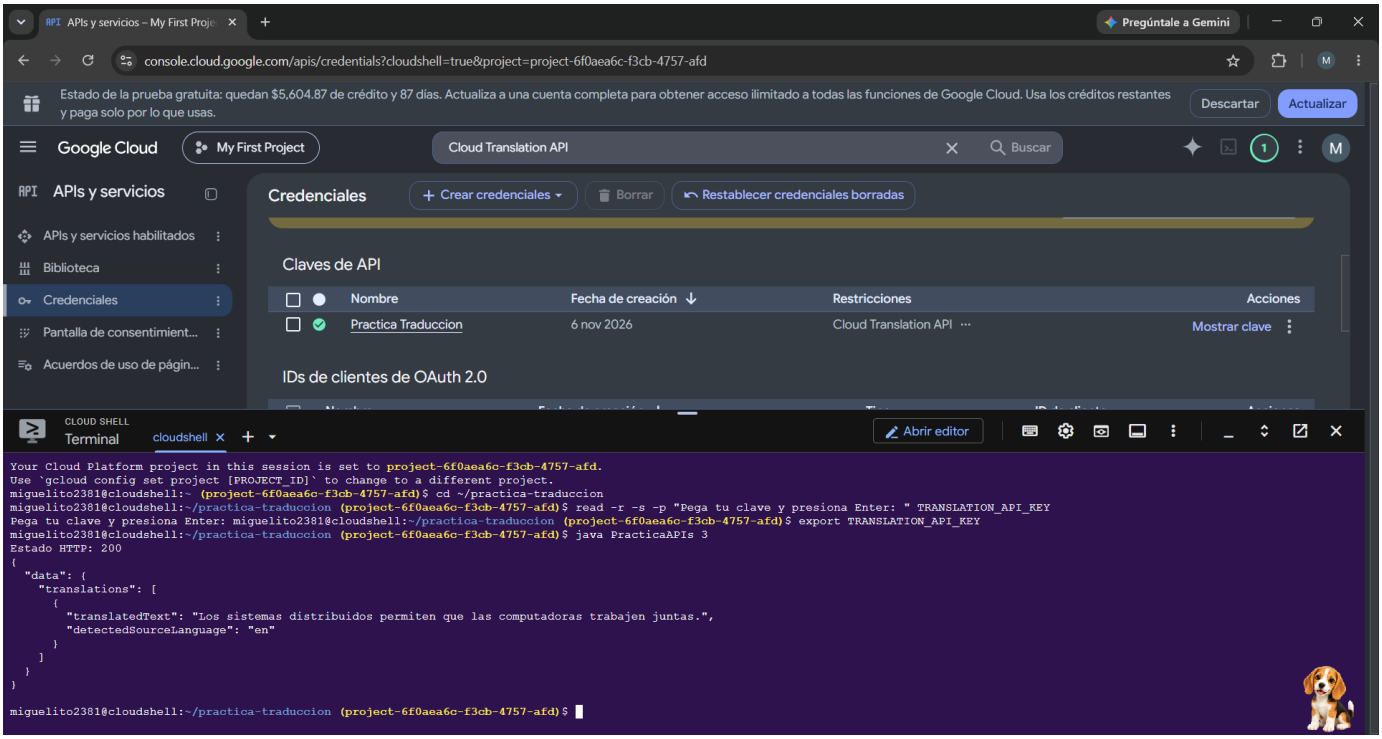


Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIO 3 / RESPUESTA / CAPTURA 8

Traducción al español

Cargué la clave en una variable de entorno y ejecuté la opción 3. La API respondió con HTTP 200 y devolvió la traducción en translatedText. El campo detectedSourceLanguage indica en, correspondiente al inglés.

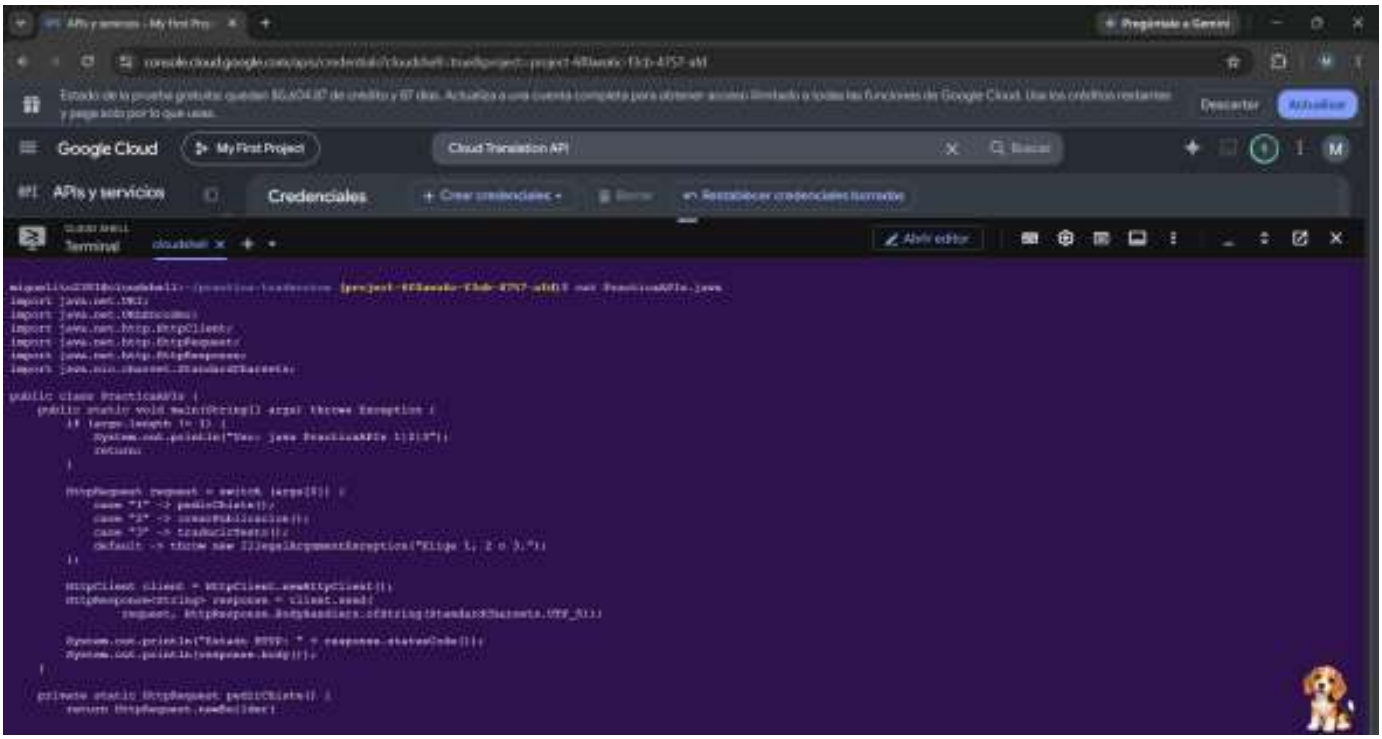


Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIOS 1, 2 Y 3 / CÓDIGO / CAPTURA 9

Selección y envío de solicitudes

Esta parte del código muestra los argumentos disponibles, la selección de la solicitud y el envío síncrono. También se imprimen el estado HTTP y el cuerpo de la respuesta.

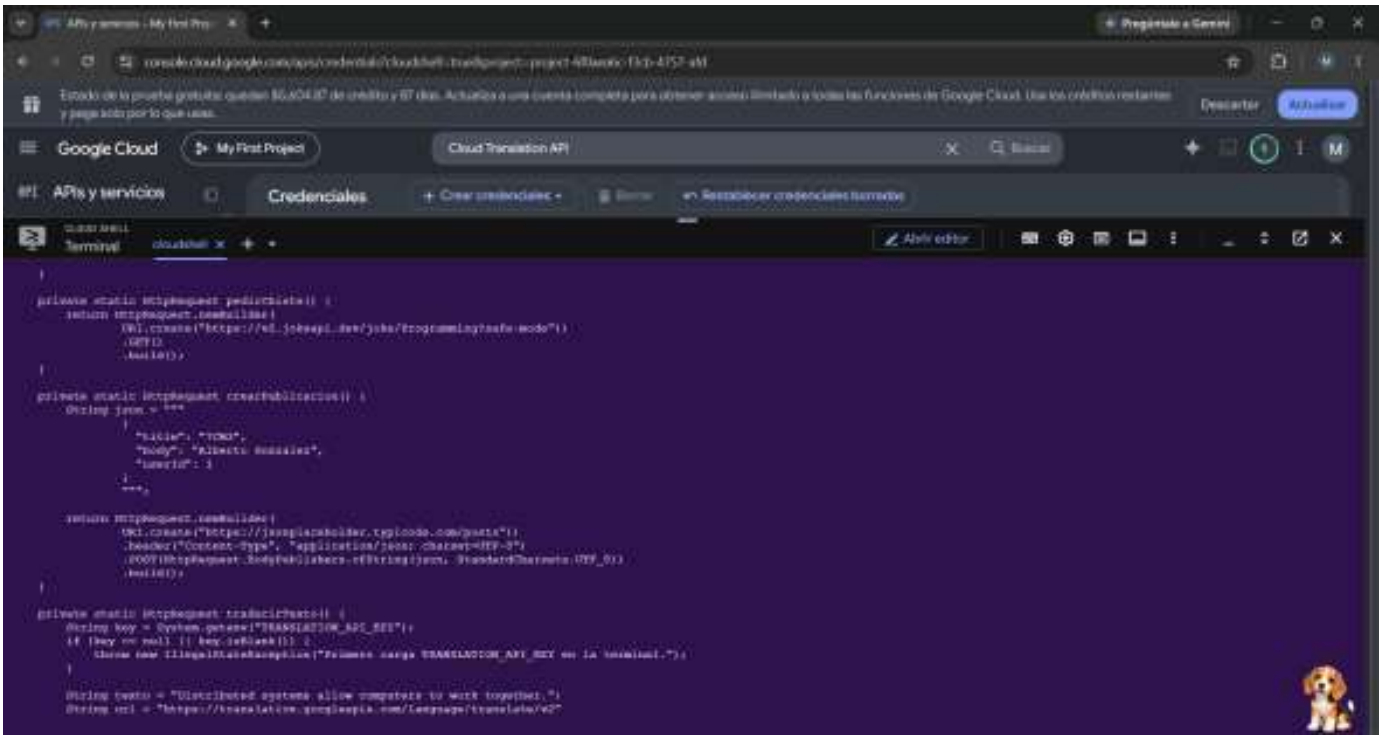


Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIOS 1, 2 Y 3 / CÓDIGO / CAPTURA 10

Métodos para consultar las APIs

Los métodos construyen la consulta GET a JokeAPI, el POST con JSON a JSONPlaceholder y la solicitud de traducción. La clave se obtiene de la variable TRANSLATION_API_KEY.



Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIOS 2 Y 3 / CÓDIGO / CAPTURA 11

Datos JSON y parámetros de traducción

La publicación envía el grupo y el nombre en formato JSON. La traducción incorpora target=es, codifica el texto para la URL con URLEncoder y utiliza una solicitud POST.

